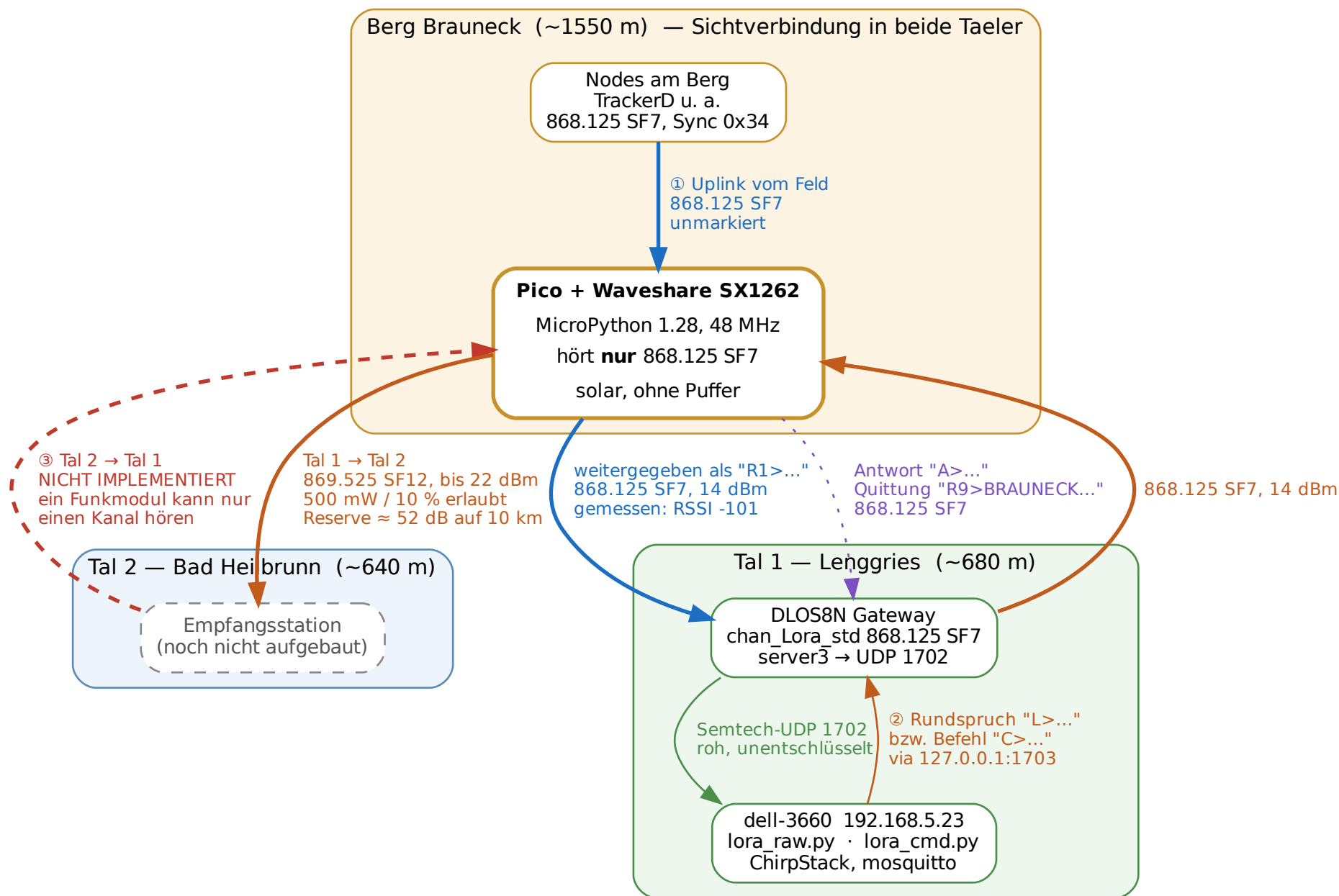




Richtungsentscheidung nach Nutzlast

L> aus dem Tal → hinaus, 869.525 SF12
C> Fernwirkbefehl → ausgeführt, nie weitergegeben
A> Antwort → ignoriert
R<n>> schon weitergegeben → verworfen
sonst Uplink vom Feld → nach Lenggries

Kein Eigenecho

talwärts physikalisch: andere Frequenz **und** SF
SF sind quasi-orthogonal
bergwärts Marker + Dublettensperre 5 min

Fernwirken von 192.168.5.23

POWER 2..22 dBm talwärts
SF 7..12 Spreizfaktor
FREQ 863..870 MHz
STATUS RELAY TELEM Zustände
SAVE REBOOT PING
ohne Authentisierung — bewusste Abwägung

Sendezeitbudget

868.0-868.6 25 mW, 1 % → 6,6 s Sperre
869.4-869.65 500 mW, 10 % → 14,8 s Sperre

Solarbetrieb

Victron schaltet morgens schlagartig zu,
abends ab. Kaltstart per main.py,
Konfiguration sichert sich sofort.
Nachts ist die Kette unterbrochen.